المحاضرة الثانية جبر

Subject: Date: / /

الباب الثاني " الكسور الجزئية "

مثال

$$\frac{2}{x+2}+\frac{2}{x+1}=\frac{2(x+1)+2(x+2)}{(x+2)(x+1)}$$

$$=\frac{4x+6}{(x+2)(x+1)}$$

$$P(x)=a_0x^n+a_1x^{n-1}+a_2x^{n-2}+\cdots+a_n$$

$$P(x)=0 \quad \text{if } a \Rightarrow (x-a)$$

مثال

$$x^2-3x+2=0$$

$$(x-1)(x-2)=0$$

$$1-3+2=0$$

$$4-6+2=0$$

تعريف

$$F(x)=\frac{P(x)}{Q(x)}=R+\frac{R_1}{x}+\frac{R_2}{x^2}+\cdots+\frac{R_n}{x^n}$$

ملاحظات:

① لازم يكون درجة البسط أقل من درجة المقام

② لازم أخلي المقام في صورة كثير حدود أولية

↳ يعني مش هيتفع يتحلل تاني

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

Subject:..... Date: / /

$$\frac{x}{(x+2)(x+1)^2} = \frac{A}{x+2} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{(x+1)^2}$$

$$\frac{x}{(x+2)(x^2-3x-2)} = \frac{A}{x+2} + \frac{Bx+C}{x^2-3x-2}$$

$$\frac{2x+3}{(x-1)(x+2)}$$

الحل بطريقة التعويض

$$= \frac{A}{(x-1)} + \frac{B}{(x+2)} = \frac{A(x+2)+B(x-1)}{(x-1)(x+2)}$$

$$A(x+2)+B(x-1) = 2x+3$$

$x-1=0$
$x=1$

$x+2=0$
$x=-2$

$x=1$

$$A(1+2)+B(1-1) = 2\times1+3$$

$$\frac{3A}{3} = \frac{5}{3}$$

$$\therefore A = \frac{5}{3}$$

$x=-2$

$$\frac{5}{3}(-2+2)+B(-2-1) = 2x-2+3$$

$$\frac{-3B}{-3} = \frac{-1}{-3}$$

$$\therefore B = \frac{1}{3}$$

$$\therefore \frac{5}{3(x-1)} + \frac{1}{3(x+2)} = \frac{2x+3}{(x-1)(x+2)}$$

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

Subject:..... Date: / /

حل آخر بس بطريقة الحذف

$$2x+3 \equiv A(x+2) + B(x-1)$$

$$2x+3 = Ax + 2A + Bx - B$$

$$2x+3 = (A+B)x + (2A-B)$$

$$A+B = 2$$
$$+\quad 2A-B = 3$$

بجمع المعادلتين

$$3A = 5$$

$$\therefore A = \frac{5}{3}$$

هنعوض في معادلة منهم

$$A+B = 2$$

$$\frac{5}{3} + B = 2$$

$$\therefore B = 2 - \frac{5}{3} = \frac{1}{3}$$

$$\therefore B = \frac{1}{3}$$

//

$$\frac{2x+3}{(x-1)(x+2)} = \frac{5}{3(x-1)} + \frac{1}{3(x+2)}$$

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

Subject:..... Date: / /

$$\frac{2x^3+x^2-x-3}{x(x-1)(2x+3)} =$$

الحل

درجه البسط أكبر من درجه المقام

لازم أقسم الإتنين على بعض علشان أقل درجه البسط

بس هنظبط المقام

$$x(x-1)(2x+3)$$
$$= (x^2-x)(2x+3)$$
$$= 2x^3+3x^2-2x^2-3x$$
$$= 2x^3+x^2-3x$$

$$2x^3+x^2-3x \;\big)\; 2x^3+x^2-x-3 \;\big(\; 1$$
$$-(2x^3+x^2-3x)$$
$$2x-3$$

هنقسم الإتنين على بعض والناتج هيكتب هنا

بعدين هنضرب الـ 1 × المقسوم عليه اللي هو $2x^3+x^2-3x$

الناتج اللي هيطلع هنطرحه من المقسوم اللي هو $2x^3+x^2-x-3$

الباقي ← $2x-3$

$$\frac{2x^3+x^2-x-3}{x(x-1)(2x+3)} = 1 + \frac{2x-3}{x(x-1)(2x+3)}$$

$$= \frac{A}{x} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{2x+3}$$

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

Subject: Date: / /

هنعوض بأصفار المقام

$X=0 \quad X=1 \quad X=\frac{-3}{2}$

$A(X-1)(2X+3) + BX(2X+3) + CX(X-1) = 2X-3$

لما نقل توصيه مقامات

بنكتب المقامات التانيه

هنعوض بقيم الـ X

مثل $\frac{A}{X} + \frac{B}{X-1} + \frac{C}{2X+3}$

دي X

$X=0$

$A(0-1)(2\times0+3) + B\times0(2\times0+3) + C\times0(0-1) = 2\times0-3$

$\frac{-3A}{-3} = \frac{-3}{-3} \quad \therefore A=1$

$X=1$

$1(1-1)(2\times1+3) + B\times1(2\times1+3) + C\times1(1-1) = 2\times1-3$

$\frac{5B}{5} = \frac{-1}{5} \quad \therefore B = \frac{-1}{5}$

$X = \frac{-3}{2}$

$1(\frac{-3}{2}-1)(2\times\frac{-3}{2}+3) + \frac{-1}{5}\times\frac{-3}{2}(2\times\frac{-3}{2}+3) + C\times\frac{-3}{2}(\frac{-3}{2}-1)$

$= 2\times\frac{-3}{2} - 3$

$\frac{15}{4}C = -6$

$\therefore C = \frac{-8}{5}$

$\therefore \frac{2X^3+X^2-X-3}{X(X-1)(2X+3)} = 1 + \frac{1}{X} - \frac{1}{5(X-1)} - \frac{8}{5(2X+3)}$

تم المسح الضوئي بـ CamScanner